Database temporali con SQL server

Gianluca Hotz - Presidente ugiss.org

xedotnet.org

Bio

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente Indipendente
  - 30 anni con SQL Server (dalla versione 4.21 nel 1996)
  - «Database modeling & development, sizing & administration, modernization (upgrades & migrations), performance tuning, security»
- YNAP SQL Server DBA Team (part-time)
- «Community»
  - 25+ anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
  - «VMware Experts SQL Server»
  - Fondatore e presidente UGISS (ex «PASS Chapter»)

Database Temporali 101

Database temporali con SQL server

Cos’é un database?

- Collezione strutturata di fatti
  - sottoinsieme di fatti: del mondo reale, di interesse
- Rappresenta proposizioni considerate vere
  - assiomi
- Permette di derivare nuove proposizioni
  - tramite regole formali di inferenza

Database e temporalità

- Database convenzionale
  - Codifica solo dati correnti
  - Dati modificati non appena proposizioni cambiano
  - Dati eliminati non appena proposizioni cessano di essere vere
- Database temporale
  - Codifica anche dati storici (passati e futuri)
  - Nessuna modifica o eliminazione definitiva dei dati

Dati senza temporalità

S (fornitore)

S#	SNAME	CITY
S1	Gianluca	Varese
S2	Davide	Milano
S3	Andrea	Brescia
…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da **<S#>**, con nome **<SNAME>**, con sede nella città **<CITY>**, ha un contratto in corso (correntemente).

Problema dati non temporali

- Non sappiamo quando è iniziato il contratto
- Non sappiamo quando termina il contratto
- Se il contratto è già terminato…
  - …non sappiamo quando è finito!
  - …la proposizione viene eliminata…
  - …non sapremo neppure che è stato a contratto!
- Non possiamo registrare un contratto futuro

Semi Temporalizzazione

S_SINCE (fornitore)

S#	SNAME	CITY	SINCE
S1	Gianluca	Varese	D04
S2	Davide	Milano	D07
S3	Andrea	Brescia	D03
…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da **<S#>**, con nome **<SNAME>**, con sede nella città **<CITY>**, ha un contratto in corso dal **<SINCE>**.

Problemi dati semi temporali

- Sappiamo quando è iniziato il contratto
- Non sappiamo quando termina il contratto
- Se il contratto è già terminato…
  - …non sappiamo quando è finito!
  - …la proposizione viene eliminata…
  - …non sapremo neppure che è stato a contratto!
- Possiamo registrare un contratto futuro

Temporalizzazione completa

S_DURING (fornitore)

S#	SNAME	CITY	FROM	TO
S1	Gianluca	Varese	D04	D10
S2	Davide	Milano	D07	D10
S3	Andrea	Brescia	D03	D10
…	…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da **<S#>**, con nome **<SNAME>**, con sede nella città **<CITY>**, ha (o ha avuto o avrà) un contratto in corso dal **<FROM>** al **<TO>**.

Problemi dati completamente temporali

- Due attributi per indicare gli estremi dell'intervallo
  - Espressioni complesse per filtri o operazioni relazionali

- Definizione dei vincoli
  - **Chiave primaria**
    - Dati ridondanti o contradditori in periodi sovrapposti
  - **Circonlocuzione**
    - Dati ripetuti in periodi immediatamente consecutivi
  - **Chiavi esterne**
    - Vincolo di integrità deve comprendere il periodo

Bi Temporalità

- **Stated Time (o Valid/Application Time)**
  - Si riferisce a quando crediamo che qualcosa sia/sia stato/sarà vero secondo quanto sappiamo ora
  - Specificato da utente/applicazione
  - Permette di gestire anche periodi futuri

- **Logged Time (o Transaction/System Time)**
  - Si riferisce a quando il database ha registrato qualcosa come vero
  - Gestito direttamente dal sistema
  - Permette di gestire solo presente e passato

Bi Temporalizzazione

S_DURING_BI (fornitore)

S#	SNAME	CITY	FROM	TO	S_FROM	S_TO
S1	Gianluca	Varese	**D02**	**D10**	**D01**	**D02**
S2	Davide	Milano	D07	D10	D01	D99
S3	Andrea	Brescia	D03	D10	D01	D99
S1	Gianluca	Varese	**D04**	**D10**	**D02**	**D99**
…	…	…	…	…	…	…

- Le righe sono proposizioni istanziate dal predicato:
  - Un fornitore identificato da **<S#>**, con nome **<SNAME>**, con sede nella città **<CITY>**, ha (o ha avuto o avrà) un contratto in corso dal **<FROM>** al **<TO>**.
  - Si ritengono vere nel periodo da **<S_FROM>** a **<S_TO>**.

DEMO

Database Temporali 101

Tabelle Temporali

Database temporali con SQL server

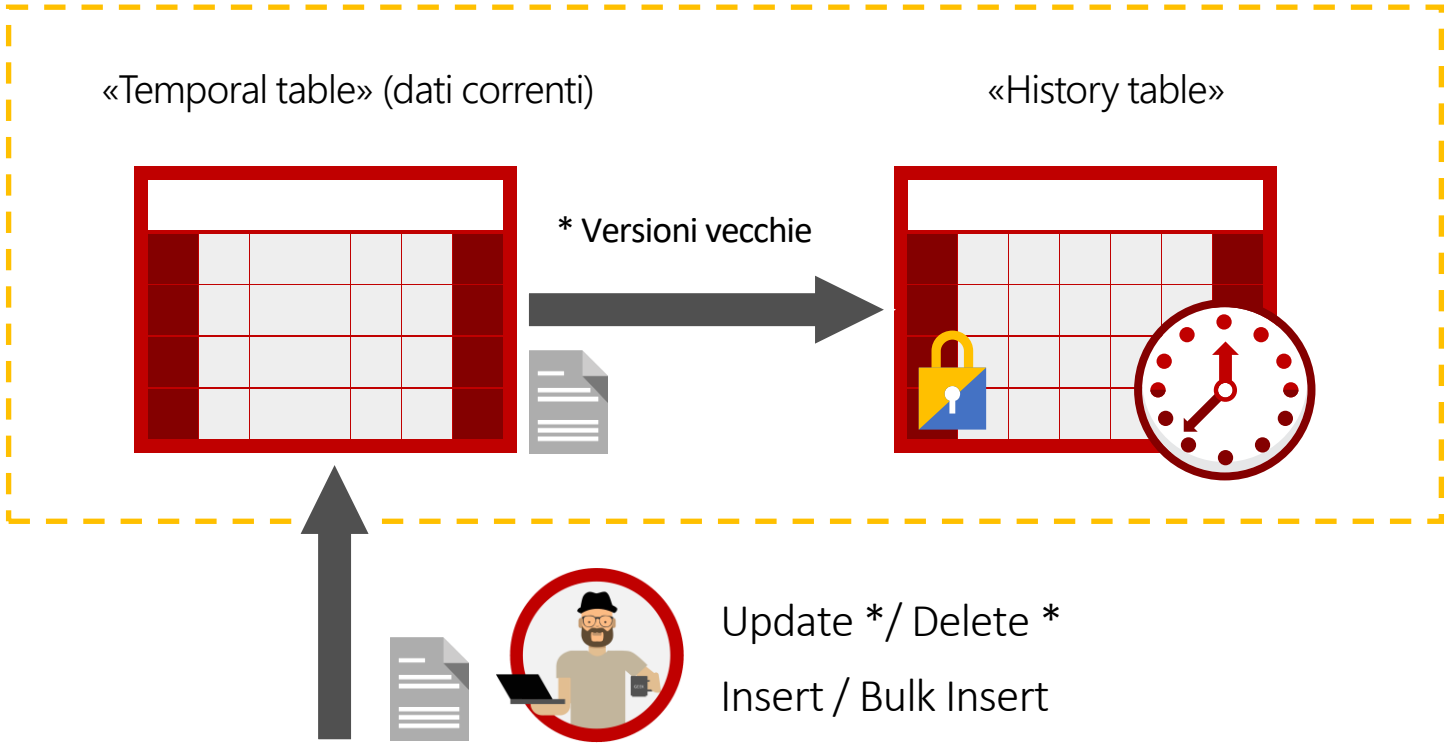
Scenari di riferimento in SQL Server

- «Workaround»
  - Complessi
  - Limitati
  - Inefficienti
- Funzionalità
  - Estensioni DML/DDL
  - ANSI SQL 2011

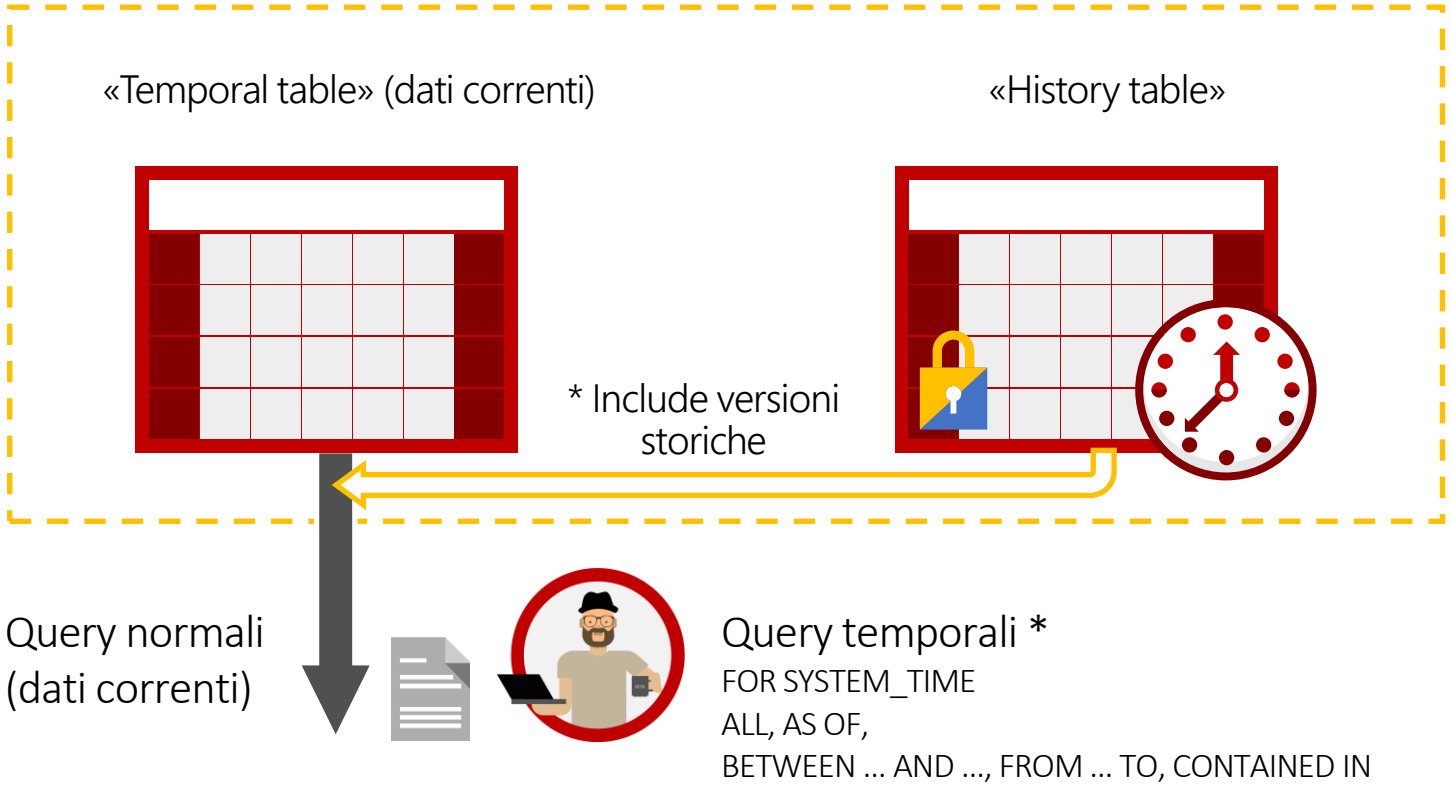
«System-versioned Temporal Table»

- Permette di gestire valori correnti e storici
- Periodo validità
  - definito da due colonne di tipo datetime2
  - aggiornato dal sistema a fronte di modifiche
- Implementata tramite due tabelle fisiche
  - «Current Table» per dati correnti
  - «History Table» per dati storici (modificati)
    - Schema speculare a «Current Table»

Funzionamento modifiche



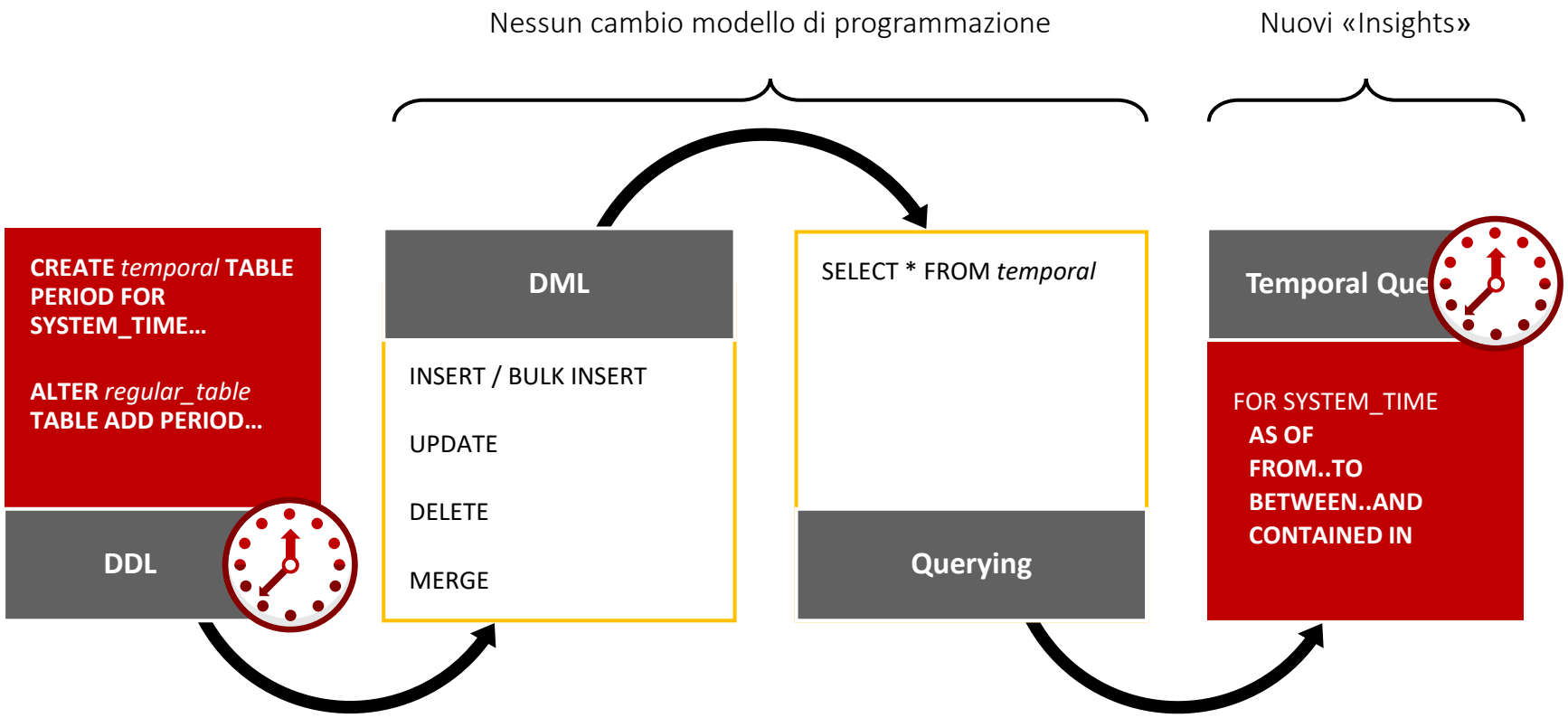
Funzionamento interrogazioni



DEMO

Tabelle Temporali

Come iniziare con i dati temporali



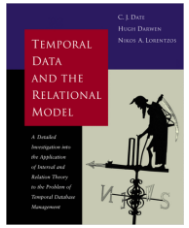
Implementazioni future

- «Valid/Application/Stated Time»?
- Periodo rappresentato tramite intervallo?
- Operatori relazionali generici?
  - PACK/UNPACK
  - Operatori di Allen
- Nel frattempo valutare IntervalCID

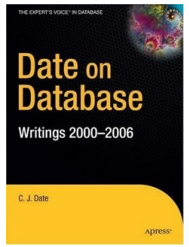
Operatore	Notazione	Definizione
Equals	$(i_1 = i_2)$	$(b_1 = b_2)$ AND $(e_1 = e_2)$
Before	$(i_1$ before $i_2)$	$(e_1 < b_2)$
After	$(i_1$ after $i_2)$	$(i_2$ before $i_1)$
Includes	$(i_1 \supseteq i_2)$	$(b_1 \leq b_2)$ AND $(e_1 \geq e_2)$
Properly Includes	$(i_1 \supset i_2)$	$(i_1 \supseteq i_2)$ AND $(i_1 \neq i_2)$
Meets	$(i_1$ meets $i_2)$	$(b_2 = e_1 + 1)$ OR $(b_1 = e_2 + 1)$
Overlaps	$(i_1$ overlaps $i_2)$	$(b_1 \leq e_2)$ AND $(b_2 \leq e_1)$
Merges	$(i_1$ merges $i_2)$	$(i_1$ overlaps $i_2)$ OR $(i_1$ meets $i_2)$
Begins	$(i_1$ begins $i_2)$	$(b_1 = b_2)$ AND $(e_1 \leq e_2)$
Ends	$(i_1$ ends $i_2)$	$(e_1 = e_2)$ AND $(b_1 \geq b_2)$

Risorse - Libri teoria

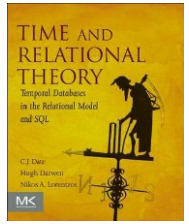
- Temporal Data and The Relational Model
  - C.J.Date, Hugh Darwen, Nikos A. Lorentzos
  - ISBN 978-1558608559



- Date on Database Writings 2000-2006
  - C.J.Date
  - ISBN 978-1590597460
  - Un capitol con critica a standard proposto TSQL2

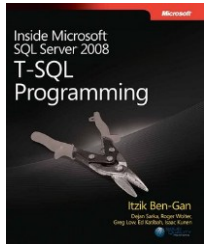


- Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL
  - C.J.Date, Hugh Darwen, Nikos A. Lorentzos
  - ISBN 978-0128006313
  - Completamente riscritto (include standard SQL 2011)

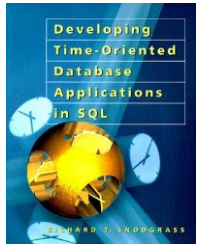


Risorse - Libri implementazione

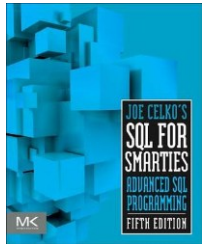
- Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Programming
  - Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Greg Low et al
  - ISBN 978-0735626027
  - Capitolo su dati temporali, UDT basato su CLR e intervalli



- Developing Time-Oriented Database Applications in SQL
  - Richard T. Snodgrass
  - ISBN 978-1558604360
  - Fuori stampa, download gratuito: http://www.cs.arizona.edu/~rts/publications.html



- Joe Celko's SQL for Smarties: Advanced SQL Programming
  - Joe Celko
  - ISBN 978-0128007617
  - Capitoli su dati temporali e interrogazioni



Risorse - Articoli

- First Look at System-Versioned Temporal Tables-Part 1: Creating Tables and Modifying Data
  - https://web.archive.org/web/20150628233911/http://sqlmag.com/sql-server/first-look-system-versioned-temporal-tables-part-1-creating-tables-and-modifying-data

- First Look at System-Versioned Temporal Tables-Part 2: Querying Data and Optimization Considerations
  - https://web.archive.org/web/20150716224255/http://sqlmag.com/sql-server/first-look-system-versioned-temporal-tables-part-2-querying-data-and-optimization-conside

- Interval Queries in SQL Server
  - https://web.archive.org/web/20181229155536/https://www.itprotoday.com/sql-server/interval-queries-sql-server